ОПИС

FSTX Robin 34 - аналоговий зміщувач частот (shifter) середньої потужності, призначений для зміщення FM сигналу аналогового відео з частот діапазону **5645-5945MHz** на частоти діапазону **3.2-3.8GHz**.

ФУНКЦІЇ

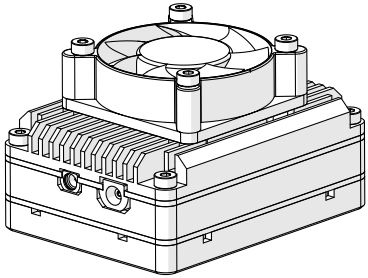
- Робота з цифровим сигналом в робочому частотному діапазоні
- Швидке автоматичне перемикання каналів (< 100ms)
- Ефективна дальність (пряма видимість) до 35 km з відповідним зміщувачем-приймачем FSRX і VRX, та рекомендованими антенами
- Підтримка обох протоколів керування - TBS SmartAudio і IRC
- Можливість додавання нових функцій за запитом (користувацькі комунікаційні протоколи, алгоритми швидкого перемикання каналів тощо)

ЗАСТОСУВАННЯ

- FPV дрони (фіксоване крило і мультиротор)
- UGV
- Ретранслятори
- Системи відеоспостереження

РЕКОМЕНДОВАНЕ ОБЛАДНАННЯ

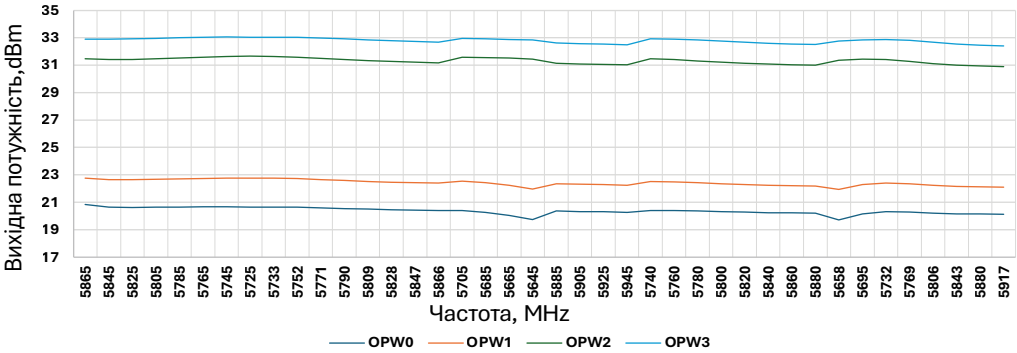
- FSRX Finch 34 (в т.ч. FSRX Finch 34 v.2)
- Напрямлена рупорна антена 3.2-4.2 GHz 14 dB (RHCP)



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Од. вим.	Значення
Діапазон вхідної частоти	MHz	5645÷5945
Діапазон вихідної частоти · робочий · повний	MHz	 3200÷3800 3000÷4000
Кількість каналів	64	
Вихідна потужність	dBm	20÷33
Вхідний опір	Ohm	50
Вихідний опір	Ohm	50
Крок регулювання частоти	MHz	1
Крок регулювання потужності	dBm	1
Рівні потужності	16 (att. step), 4 (SmartAudio)	
Протокол керування	UART (SmartAudio/IRC Tramp) USB CDC (SimpleCLI)	
Напруга живлення	V_{DC}	7.5 ÷ 30
Максимальна споживана потужність	W	15
Тип конектора	MMCX	
Робоча температура корпуса	C°	< 75
Охолодження	активне (кулер)	
Маса	g	< 51

ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ТАБЛИЦІ ЧАСТОТ

Таблиця частот VRX

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725
B	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866
E	5705	5685	5665	**5645**	5885	5905	5925	**5945**
I(F)	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880
R	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917

Таблиця частот FSTX

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	3335	3355	3375	3395	3415	3435	3455	3475
B	3467	3448	3429	3410	3391	3372	3353	3334
E	3495	3515	3535	**3555**	3315	3295	3275	**3255**
I(F)	3460	3440	3420	3400	3380	3360	3340	3320
R	3542	3505	3468	3431	3394	3357	3320	3283

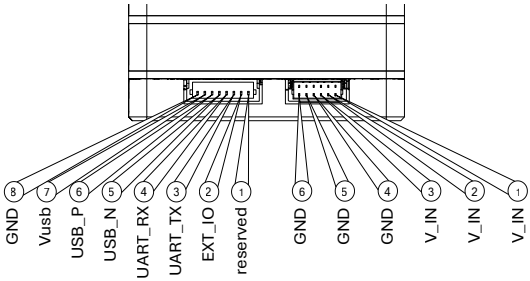
Таблиця частот LO FSTX

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	4567,5	4577,5	4587,5	4597,5	4607,5	4617,5	4627,5	4637,5
B	4633,5	4624	4614,5	4605	4595,5	4586	4576,5	4567
E	4647,5	4657,5	4667,5	**4677,5**	4557,5	4547,5	4537,5	**4527,5**
I(F)	4630	4620	4610	4600	4590	4580	4570	4560
R	4671	4652,5	4634	4615,5	4597	4578,5	4560	4541,5

ТАБЛИЦЯ ПОТУЖНОСТЕЙ

Рівні	1	2	3	4
Значення, dBm	18	26	30	33
Мітка, W	150	300	1W	2W

ПІН-АУТ



КОМПЛЕКТАЦІЯ

- FSTX Robin 34
- JST F-SH 8pin кабель (COMM)
- JST F-SH 6pin кабель (PWR)
- MCX-MMCX кабельний адаптер (VTX)
- Всенапрямлена антена «конюшина» 3.15 – 4.0 GHz (RHCP)

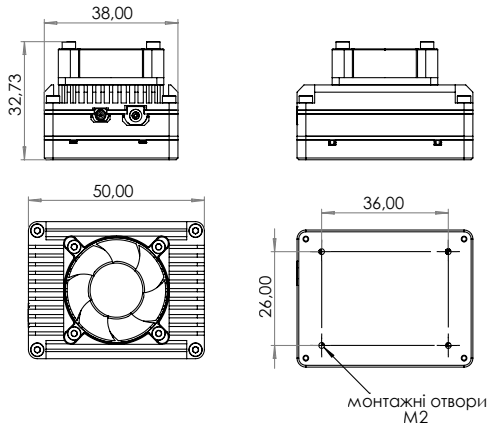
BETAFLIGHT НАЛАШТУВАННЯ

Для налаштування FC (польотного контролера) використовуються QR-коди:

SmartAudio

IRC Tramp

DIMENSIONS



УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Температура: **-20 °C ÷ 55 °C**, 7K7 (IEC 60721-3-7)
Відносна вологість: up to 100%
IP: 44 (IEC 60529)
Механічне виконання: 7M1 (IEC 60721-3-7)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Для уникнення виходу з ладу підсилювачів передавача не вмикати пристрій без підключеної антени або іншого навантаження

Всі операції з налаштування дрона виконуються з обов'язковим зняттям лопатей